

키트 물질안전보건자료



키트 제품명 Silver Stain Kit
키트 카달로그 번호 1610443, 1610443EDU
최종 개정일자 12-12-2024

키트 내용

카달로그 번호	제품명
1610445, 1610445EDU	Silver Reagent Concentrate
1610447, 1610450, 9701840	Silver Stain Developer
1610444, 1610444EDU, 9700999	Silver Stain Oxidizer Concentrate

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 Silver Reagent Concentrate

카달로그 번호 1610445, 1610445EDU

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

다. 공급자 정보

회사 본사
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

제조자
Bio-Rad Laboratories, Life Science
Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

법인 / 연락처 주소
Bio-Rad Korea Limited
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,
Mapo-gu, Seoul,
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

2: 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

피부 부식성 / 자극성	구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 2A
급성 수생 독성	구분 1
만성 수생환경 독성	구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해/위험 문구

H315 - 피부에 자극을 일으킴

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴

H410 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구 - 예방

- P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오
- P273 - 환경으로 배출하지 마시오
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를(을) 착용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P302 + P352 - 피부에 묻으면:다량의 물과 비누로 씻으시오
P332 + P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P391 - 누출물을 모으시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성,위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성,위험성
자료 없음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	기타 식별 번호	함유량(%)	승인번호	유효기간
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	95 - 100	-	-
질산 은	자료 없음	7761-88-8	KE-31281 97-1-92	1 - 2.5	-	-

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때
눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때
즉시 비누와 다량의 물로 최소 15분간 씻어낼 것. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

다. 흡입했을 때
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

라. 먹었을 때
입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 토하게 하지 마시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

- 마. 기타 의사의 주의사항
 - 일반 권고 사항동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.
 - 의사 참고 사항징후에 따라 치료하십시오.
 - 증상발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 작열감.
 - 응급 처치자의 자기 방어피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 개인 보호의를 착용하십시오 (8항 참조).

5: 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
자료 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

- 개인 주의사항

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
- 기타 정보

7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 보관 조건

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
- 일반 위생 고려사항

적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적
노출기준 등

작업노출기준

화학물질명	OEL	PEL	ACGIH TLV
질산 은	TWA: 0.01 mg/m³	자료 없음	TWA: 0.01 mg/m³ Ag

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리	샤워기 세안기 환기 시스템.
환경 노출 관리	자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호	일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.
눈 보호	뿔이 발생하기 쉬우면, 측면 보호면을 갖춘 보안경을 착용할 것.
손 보호	적절한 장갑을 착용하십시오. 불침투성 장갑.
신체 보호	적절한 보호의를 착용하십시오. 긴팔 의복.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)	투명한 액체
물리적 상태	액체
색	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새 역치	자료 없음

특성	수치	참조 방법
라. pH		알려진 것 없음
마. 녹는점 / 어는점	0 ° C / 32 ° F	
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	알려진 것 없음
사. 인화점	자료 없음	알려진 것 없음
아. 증발 속도	자료 없음	알려진 것 없음
자. 인화성	자료 없음	알려진 것 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료 없음	
카. 증기압	자료 없음	알려진 것 없음
타. 용해도		
수용해도	물에서 혼합됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	알려진 것 없음
파. 상대 증기 밀도	자료 없음	알려진 것 없음
하. 비중	자료 없음	알려진 것 없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	자료 없음	알려진 것 없음
너. 자연발화 온도	자료 없음	알려진 것 없음
더. 분해 온도		알려진 것 없음
리. 점도		
동적 점도	자료 없음	알려진 것 없음
동점성	자료 없음	알려진 것 없음
머. 분자량	자료 없음	

기타 정보	
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

연화점	자료 없음
VOC 함량	자료 없음
액체 밀도	1.013

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질

강산. 강염기. 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.

섭취 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.

비 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 자극을 일으킴 (성분에 기초함). 발적, 가려움 및 통증을 일으킬 수 있음.

피부 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 자극을 일으킴 (성분에 기초함).

발적. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨

급성독성 추정값 (경구)	71,090.90 mg/kg
급성독성 추정값 (경피)	121,212.10 mg/kg

성분 정보

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
-------	---------	---------	---------

정제수	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
질산 은	= 1173 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	> 750 μ g/m³ (Rat) 4 h

피부 부식성 / 자극성	성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 자극을 일으킴.
심한 눈 손상성 / 자극성	성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 자극을 일으킴.
호흡기 또는 피부 과민성	자료 없음.
발암성	자료 없음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	IARC
질산 은	Group 2A

범례	IARC (국제 암 연구 기관)	그룹 2A - 사람에게 대한 발암 추정물질
생식세포 변이원성		자료 없음.
생식독성		자료 없음.
특정표적장기독성 - 1회 노출		자료 없음.
특정표적장기독성 - 반복 노출		자료 없음.
표적 장기 영향		자료 없음.
흡인 유해성		자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
질산 은	-	LC50: 0.00512 - 0.00787mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 0.009 - 0.02mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.0242 - 0.0484mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.05 - 0.07mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.001339 - 0.001637mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =0.0006mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.0008 - 0.001mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.0008 - 0.0011mg/L (48h, Daphnia magna)

IATA	규제되지 않음
------	---------

IMDG 규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	관리대상유해물질
질산 은	해당됨

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

화학물질명	OEL	PEL
질산 은	해당됨	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	유독물질	허가물질	금지물질	제한 물질
질산 은	97-1-92, 1 % *	해당없음	해당없음	해당없음
* 0.1 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음				

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질	위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질
정제수	해당없음	해당없음	해당됨
질산 은	해당됨	해당없음	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

화학물질명	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2
질산 은	-	>=1.0 % w/w

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구			
TWA 최대	TWA (시간-가중 평균) 최대 한계치	STEL Sk*	STEL (단기 노출 기준) 피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스
유럽 식품 안정청 (EFSA)
환경보호청
급성 노출 지침 수준 (AEGL)
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질
식품 연구 저널 (Food Research Journal)
유해 물질 데이터베이스
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 1.3
최종 개정일자 12-12-2024
개정 비교 SDS 전반에 중대한 변경. 모든 섹션 검토

라. 기타

책임 제한
본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 Silver Stain Developer
카달로그 번호 1610447, 1610450, 9701840

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질
제한이 권고되는 용도 자료 없음

다. 공급자 정보

회사 본사 Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	제조사 Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	법인 / 연락처 주소 Bio-Rad Korea Limited 12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea (04167)
---	--	--

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373
ctskorea@bio-rad.com
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

2: 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

급성 독성 - 경구	구분 5
급성 독성 - 경피	구분 5
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 2A
호흡기 과민성	구분 1
발암성	구분 1A

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해/위험 문구

H303 - 삼키면 유해할 수 있음

- H313 - 피부와 접촉하면 유해할 수 있음
- H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴
- H334 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
- H350 - 암을 일으킬 수 있음

예방조치문구 - 예방

- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오
- P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으십시오
- P284 - [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오

예방조치문구 - 대응

- P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오
- P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오
- P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오

- P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
- P342 + P311 - 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 도움을 받으십시오

예방조치문구 - 폐기

- P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
자료 없음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	기타 식별 번호	함유량(%)	승인번호	유효기간
소듐카보네이트	자료 없음	497-19-8	KE-31380	95 - 100	-	-
파라포름알데하이드	자료 없음	30525-89-4	KE-27818	0.3 - 0.99	-	-

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내십시오. 손상된 부위를 문지르지 마십시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으십시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 피부 자극 또는 알레르기 반응의 경우 의학적인 조언을 구하십시오.

다. 흡입했을 때

알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음. 호흡이 멈춘 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 피부와 직접 접촉을 피할 것. 구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으십시오.

라. 먹었을 때

알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 토하게 하지 마십시오. 입을 씻어내십시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

의사 참고 사항

민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하십시오.

증상

흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음. 기침 및/또는 천명. 가려움. 발진. 두드러기. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 작열감.

응급 처치자의 자기 방어	의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 피부와 직접 접촉을 피할 것. 구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오.
---------------	---

5: 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
대형 화재	주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
부적절한 소화제	누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
제품은 과민제이거나 과민제를 포함함. 흡입시 과민반응을 일으킬 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항	피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.
기타 정보	7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.
응급 구조대원용	8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법	안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
정화 방법	적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.
2차 유해/위험 방지	환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급조건	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
--------	--

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건	용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 하여 저장하십시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
일반 위생 고려사항	피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를

착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. 휴식 전과 제품 취급을 마친 후 즉시 손을 씻을 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리 샤워기
세안기
환기 시스템.

환경 노출 관리 자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호 적절한 장갑을 착용하십시오.

신체 보호 적절한 보호의를 착용하십시오.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등) 고체
물리적 상태 고체
색 흰색
나. 냄새 무취
다. 냄새 역치 자료 없음

특성	수치	참조 방법
라. pH		알려진 것 없음
마. 녹는점 / 어는점	854 ° C / 1569.2 ° F	
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	알려진 것 없음
사. 인화점	자료 없음	알려진 것 없음
아. 증발 속도	자료 없음	알려진 것 없음
자. 인화성	자료 없음	알려진 것 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료 없음	
카. 증기압	자료 없음	알려진 것 없음
타. 용해도		
수용해도	물에서 혼합됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	알려진 것 없음
파. 상대 증기 밀도	자료 없음	알려진 것 없음
하. 비중	자료 없음	알려진 것 없음

거. n 옥탄올/물 분배계수	자료 없음	알려진 것 없음
너. 자연발화 온도	자료 없음	알려진 것 없음
더. 분해 온도		알려진 것 없음
러. 점도		
동적 점도	자료 없음	알려진 것 없음
동점성	자료 없음	알려진 것 없음
머. 분자량	자료 없음	
<u>기타 정보</u>		
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
연화점	자료 없음	
VOC 함량	자료 없음	
액체 밀도	자료 없음	

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음 (성분에 기초함). 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.
섭취	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. "흡입" 하에 나열된 추가 증상을 일으킬 수 있음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음. 삼키면 유해할 수 있음.
눈 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 자극을 일으킴 (성분에 기초함). 발적, 가려움 및 통증을 일으킬 수 있음.
피부 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음 (성분에 기초함). 자극을 일으킬 수 있음. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음. 피부와 접촉하면 유해할 수 있음.
증상	알레르기 반응의 증상은 발진, 가려움, 부기, 숨막힘, 손과 발의 얼얼함, 현기증, 어지러움, 가슴 통증, 근육통, 또는 혼조를 포함할 수 있음. 기침 및/또는 천명. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨
급성독성 추정값 (경구) 4,117.40 mg/kg
급성독성 추정값 (경피) 2,516.70 mg/kg

성분 정보

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
소듐카보네이트	= 4090 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 2300 mg/m³ (Rat) 2 h
파라포름알데하이드	= 800 mg/kg (Rat)	-	= 1070 mg/m³ (Rat) 4 h

피부 부식성 / 자극성 피부 자극을 일으킬 수 있음.

심한 눈 손상성 / 자극성 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

발암성 알려진 또는 의심되는 발암물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 암을 일으킬 수 있음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
소듐카보네이트	-	LC50: =300mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 310 - 1220mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: =265mg/L (48h, Daphnia magna)

나. 잔류성 및 분해성	자료 없음.
다. 생물 농축성	본 제품에 대한 자료가 없음.
라. 토양 이동성	자료 없음.
이동성	자료 없음.
마. 기타 유해 영향	자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법	
잔여물/미사용 제품의 폐기물	지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	
오염된 포장	빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급	규제되지 않음
라. 용기등급	규제되지 않음
마. 해양 오염 물질	해당없음
바. 사용자에게 대한 특별 주의사항	규제되지 않음
IATA	규제되지 않음
IMDG	규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
금지물질	해당없음
허가 대상 물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
작업환경측정 대상 유해인자	해당없음
특수건강진단 대상 유해인자	해당없음
공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	유독물질	허가물질	금지물질	제한 물질
파라포름알데하이드	97-1-345, 0.1 % *	해당없음	해당없음	해당없음
* 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음				

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질	위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질
파라포름알데하이드	해당됨	해당없음	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA	TWA (시간-가중 평균)	STEL	STEL (단기 노출 기준)
최대	최대 한계치	Sk*	피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스
유럽 식품 안정청 (EFSA)
환경보호청
급성 노출 지침 수준 (AEGL)
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질
식품 연구 저널 (Food Research Journal)
유해 물질 데이터베이스
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	1.4
최종 개정일자	12-12-2024
개정 비고	업데이트된 SDS 항목 1 2

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 Silver Stain Oxidizer Concentrate

카달로그 번호 1610444, 1610444EDU, 9700999

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

다. 공급자 정보

회사 본사
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

제조자
Bio-Rad Laboratories, Life Science
Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

법인 / 연락처 주소
Bio-Rad Korea Limited
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,
Mapo-gu, Seoul,
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

2: 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

급성 독성 - 경구	구분 4
급성 독성 - 경피	구분 5
급성 독성 - 흡입(가스)	구분 2
급성 독성 - 흡입(증기)	구분 2
급성 독성 - 흡입(분진/미스트)	구분 2
피부 부식성 / 자극성	구분 1
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 1
호흡기 과민성	구분 1
피부 과민성	구분 1
생식세포 변이원성	구분 1A
발암성	구분 1A
생식독성	구분 1B
특정표적장기독성(단회노출)	구분 3
특정표적장기독성(반복노출)	구분 2
만성 수생환경 독성	구분 2
금속에 대한 부식성	구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해/위험 문구

H290 - 금속을 부식시킬 수 있음
 H302 - 삼키면 유해함
 H313 - 피부와 접촉하면 유해할 수 있음
 H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
 H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 H330 - 흡입하면 치명적임
 H334 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
 H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
 H340 - 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
 H350 - 암을 일으킬 수 있음
 H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
 H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
 H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구 - 예방

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구(를) 착용하십시오
 P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으십시오
 P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오
 P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오
 P273 - 환경으로 배출하지 마십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오
 P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오

P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오
 P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오

P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
 P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오
 P312 - 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오

P301 + P312 - 삼켜서 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으십시오
 P330 - 입을 씻어내십시오
 P331 - 토하게 하지 마십시오

P391 - 누출물을 모으십시오
 P390 - 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오

예방조치문구 - 저장

P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

수생 생물에 유독함.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	기타 식별 번호	함유량(%)	승인번호	유효기간
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	85 - 90	-	-
중크롬산 칼륨	자료 없음	7778-50-9	KE-29094 06-5-10 99-1-506	5 - 10	-	-
질산	자료 없음	7697-37-2	KE-25911	2.5 - 5	-	-

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때**

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때**

모든 오염된 의복과 신발을 벗으면서 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내시오. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 다. 흡입했을 때**

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡이 멈춘 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 호흡이 어려울 경우, (훈련받은 인원에 의해) 산소를 제공할 것. 지연된 폐부종이 일어날 수 있음. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오. 알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음. 피부와 직접 접촉을 피할 것. 구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것.
- 라. 먹었을 때**

입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오. 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.
- 마. 기타 의사의 주의사항**

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

의사 참고 사항

제품은 부식성 물질임. 위 세척 또는 구토를 금할 것. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 화학 해독제를 제공하지 마시오. 성문 부종으로 인한 질식이 발생할 수 있음. 눈에 띄는 혈압 강하가 습성 수포음, 거품 가래 및 고압맥을 동반하여 발생할 수 있음. 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하십시오.

증상

기침 및/또는 천명. 호흡곤란. 작열감. 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음. 가려움. 발진. 두드러기.

응급 처치자의 자기 방어

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오.

5: 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제**

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 제품은 과민제이거나

과민제를 포함함. 흡입시 과민반응을 일으킬 수 있음. 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항	피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오. 주의! 부식성 물질.
기타 정보	7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.
응급 구조대원용	8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. 환경에 방출되어서는 안 됨. 흙/하층토로 들어가지 않도록 하시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법	안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
정화 방법	적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.
2차 유해/위험 방지	환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급조건	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하시오. 제품은 반드시 밀폐된 시스템 내에서 또는 적절한 배기 환기가 제공되는 곳에서만 취급할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오. 오염된 의복과 신발을 제거할 것.
--------	---

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건	용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 습기를 방지하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 격리하여 보관하시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
일반 위생 고려사항	적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 장비, 작업지역 및 작업복의 정기적인 세척이 권장됨. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 휴식 전과 제품 취급을 마친 후 즉시 손을 씻을 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적
노출기준 등

작업노출기준

화학물질명	OEL	PEL	ACGIH TLV
-------	-----	-----	-----------

더. 분해 온도		알려진 것 없음
러. 점도		
동적 점도	자료 없음	알려진 것 없음
동점성	자료 없음	알려진 것 없음
머. 분자량	자료 없음	
기타 정보		
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
연화점	자료 없음	
VOC 함량	자료 없음	
액체 밀도	자료 없음	

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
공기 또는 습기에 장기간 노출. 과도한 열.

다. 피해야 할 물질
산화제. 산. 염기.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 흡입하면 치명적임 (성분에 기초함). 흡입 시 부식성. 부식성 흡/가스의 흡입은 몇 시간 동안 기침, 숨막힘, 두통, 어지러움 및 나약함을 일으킬 수 있음. 폐부종이 가슴 통증, 숨가쁨, 청색 피부, 혈압감소, 심박동 증가를 동반하며 발생할 수 있음. 흡입된 부식성 물질은 독성 폐 부종을 일으킬 수 있음. 폐부종은 치명적일 수 있음. 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.
섭취	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 화상을 일으킴 (성분에 기초함). 삼키면 상부 소화관 및 호흡기계에 화상을 일으킴. 입과 위장에 심한 타는 듯한 통증과 구토 및 짙은 혈액의 설사를 일으킬 수 있음. 혈압이 떨어질 수 있음. 갈색 또는 노란색 착색이 입 주위로 보일 수 있음. 목 부풀음은 숨 가쁨 또는 질식을 초래할 수 있음. 삼킬 경우 폐 손상을 일으킬 수 있음. 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. "흡입" 하에 나열된 추가 증상을 일으킬 수 있음.
눈 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 손상을 일으킴 (성분에 기초함). 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음. 눈에 비가역적 손상을 일으킬 수 있음.
피부 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 부식성 (성분에 기초함).

화상을 일으킴. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음. 피부와 접촉하면 유해할 수 있음.

증상 기침 및/또는 천명. 호흡곤란. 발적. 화끈거림. 실명을 초래할 수 있음. 알레르기 반응의 증상은 발진, 가려움, 부기, 숨막힘, 손과 발의 얼얼함, 현기증, 어지러움, 가슴 통증, 근육통, 또는 홍조를 포함할 수 있음. 가려움. 발진. 두드러기.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨
급성독성 추정값 (경구) 1,315.80 mg/kg
급성독성 추정값 (경피) 3,947.40 mg/kg
급성독성 추정값 (흡입-가스) 289.00 ppm
급성독성 추정값 (흡입-분진/미스트) 0.158 mg/l
급성독성 추정값 (흡입-증기) 1.45 mg/l

알 수 없는 급성 독성
혼합물의 2.7 %는 알 수 없는 급성 경구 독성의 구성 성분으로 구성됨
혼합물의 2.7 %는 알 수 없는 급성 경피 독성의 구성 성분으로 구성됨

성분 정보

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
정제수	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
중크롬산 칼륨	= 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m³ (Rat) 4 h
질산	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h

피부 부식성 / 자극성 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.

심한 눈 손상성 / 자극성 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 손상을 일으킴. 화상을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

발암성 알려진 또는 의심되는 발암물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 암을 일으킬 수 있음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	IARC
중크롬산 칼륨	Group 1
질산	Group 1 Group 2A

범례 IARC (국제 암 연구 기관) 그룹 1 - 사람에 대한 발암물질
그룹 2A - 사람에 대한 발암 추정물질

생식세포 변이원성 알려진 또는 의심되는 변이원성 물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 유전적인 결함을 일으킬 수 있음.

생식독성 생식독성으로 알려진 또는 의심되는 물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

흡인 유해성 자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

수생 생물에 유독함. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
중크롬산 칼륨	-	LC50: >139mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>) LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =320mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12.3mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i>) LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	-

다. 생물 농축성

화학물질명	분배 계수
질산	-2.3

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

- 가. 폐기 방법
- 잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)
- 오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 UN3289
- 나. 유엔 적정 선적명 독성 액체, 부식성, 무기물, N.O.S.
- 다. 운송에서의 위험성 등급 6.1
- 부차적 유해성/위험성 등급 8
- 라. 용기등급 II
- 마. 해양 오염 물질 해당됨
- 특정조항 274
- EmS 번호 F-A, S-B
- 설명 UN3289, Acetaldehyde ammonia (중크롬산 칼륨, 질산), 6.1 (8), II, 해양 오염 물질
- 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 규제되지 않음
- IATA
- 유엔 번호 또는 ID 번호 UN3289
- 유엔 적정 선적명 독성 액체, 유기물, n.o.s. (중크롬산 칼륨, 질산)
- 운송에서의 위험성 등급 6.1
- 부차적 유해성/위험성 등급 8
- 용기등급 II
- ERG 코드 6C
- 특정조항 A4, A137
- 설명 UN3289, Flammable liquid, toxic, n.o.s. (중크롬산 칼륨, 질산), 6.1 (8), II
- IMDG
- 유엔 번호 또는 ID 번호 UN3289
- 유엔 적정 선적명 환경 유해 물질, 고체, n.o.s. (중크롬산 칼륨, 질산)
- 운송에서의 위험성 등급 6.1
- 부차적 유해성/위험성 등급 8
- 용기등급 II
- EmS 번호 F-A, S-B
- 특정조항 274
- 해양 오염 물질 너
- 해양 오염 물질 중크롬산 칼륨
- 설명 UN3289, Acetaldehyde ammonia (중크롬산 칼륨, 질산), 6.1 (8), II, 해양 오염 물질

15: 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
- 금지물질 해당없음

관리대상유해물질

작업환경측정 대상 유해인자 (측정주기: 6개월)

특수건강진단 대상 유해인자 (진단주기: 12개월)

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당됨

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	유독물질	허가물질	금지물질	제한 물질
중크롬산 칼륨	99-1-506, 0.1 % *	해당없음	해당없음	06-5-10, 0.1 % *
질산	97-1-246, 10 % *	해당없음	해당없음	해당없음

* 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음

* 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당됨

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당 없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구			
TWA 최대	TWA (시간-가중 평균) 최대 한계치	STEL Sk*	STEL (단기 노출 기준) 피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스
유럽 식품 안정청 (EFSA)
환경보호청
급성 노출 지침 수준 (AEGL)
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질
식품 연구 저널 (Food Research Journal)
유해 물질 데이터베이스
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	1.5
최종 개정일자	12-12-2024
개정 비고	형식 재 지정 및 개정된 기존 정보

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝